摘要：

亚马逊CEO Andy Jassy透露，即便今年砸下2200亿美元巨资，仍有大量需求未被满足，AI算力到2028年都已基本售罄；AI业务年化收入超250亿美元，是AWS初期增速的数百倍。他直言，解锁企业级AI大市场必须将推理成本再降十倍，这正是死磕自研芯片的核心逻辑。

近日，亚马逊CEO安迪·贾西（Andy Jassy）作客知名风投a16z的播客节目，与a16z联合创始人Ben Horowitz进行了一场深度对谈。在这场访谈中，贾西全面揭示了亚马逊在生成式AI浪潮下的战略全景。

面对华尔街对科技巨头无底洞般资本支出的担忧，贾西给出了最直接的市场反馈：需求不仅没有放缓，反而正在极速透支未来的产能。同时，他详细拆解了目前AI市场的“杠铃型”需求结构，并明确指出，要真正解锁企业级的AI应用，算力推理成本还必须再降一个数量级。



“即使砸下2200亿美元，我们仍把大量需求留在了桌面上”

市场当前最关注的核心问题，是巨头们动辄千亿的资本支出是否会变成过剩的沉没成本。贾西用一组惊人的订单数据直接回应了市场的疑虑。

“即使今年花费2200亿美元，我们仍然把大量有意义的需求留在了桌面上。”贾西在访谈中直言不讳地指出当前算力极度供不应求的现状：“我们总是会为按需服务保留一定比例的算力，但2026年的产能显然已经售罄，2027年也基本售罄，甚至2028年的很大一部分也已经卖光了。”

从业务增速来看，AI带来的增长曲线极其陡峭。贾西对比了AWS（亚马逊云服务）早期与当下的发展速度：“在AWS刚起步的前三年，我们觉得自己增长很快，当时的年化收入运行速率大约是6000万美元。但在这一波生成式AI浪潮的前三年里，我们在AWS的AI业务年化收入运行速率已经超过了250亿美元。它的速度是当年的几百倍，我们从未见过类似的情况。”

针对资本市场的担忧，贾西解释了数据中心投资的现金流周期逻辑。他表示，数据中心建筑的投资需要提前两年，但使用寿命长达30年；而服务器和网络设备的采购则只需提前几个月。这意味着公司对客户需求有非常清晰的能见度。“如果你发现实际上不需要填满那些数据中心，你就不会去买服务器和网络设备。大部分服务器协议都是五年期，通常三年就能实现盈亏平衡。由于这种现金周期的存在，当你以如此快的速度增长时，早期的自由现金流确实会面临逆风，但一旦全部上线，回报将非常可观。”

驳斥数据中心争议：“高尔夫球场两天的耗水抵我们一年”

在美国本土，数据中心的能耗和环保问题正演变成一场政治争议。贾西对此予以了强硬回击，并将其上升到了国家竞争力的宏观层面。

“我们正在经历的基础设施建设，其规模堪比上世纪50年代美国建设高速公路和桥梁。国家乃至整个世界都承受不起不建数据中心的代价，否则我们将发现像中国这样的国家会确立所有的领导地位和规范，这对我们无论是国内还是全球层面来说，都是不可接受的。”

对于环保指控，贾西抛出了极具冲击力的数据事实：“现在有很多介于神话和谎言之间的说法正在传播，因为政客和投机者喜欢找一个简单的‘反派’。事实上，高尔夫球场或杏仁种植业消耗的水量远超数据中心。作为一个数据点：高尔夫球场消耗的水量是我们的200倍，它们两天用的水比我们数据中心一年用的还多。”

他还补充道，备用发电机的污染也被严重夸大：“你必须按照全天候满负荷运行来注册申报污染量，但实际上我们每年只运行备用发电机0.1%的时间（约10小时）用于维护。”

AI需求的“杠铃效应”与降低推理成本的核心逻辑

在拆解具体的AI需求时，贾西提出了一个生动的“杠铃”理论，这也解释了亚马逊为何坚持自研芯片的战略。

“杠铃的一端是AI实验室，他们正在消耗我见过的海量算力；另一端是企业，主要利用AI来降低成本和提高生产力，比如自动化客服或业务流程。而杠铃的中间，是企业目前的生产工作负载。绝大多数企业还没有普及（AI推理），但我认为5到7年后，几乎所有现存的企业应用都将深度使用推理技术。”

然而，要激活“杠铃中间”的庞大市场，价格是最大的绊脚石。

“过去几年，推理成本已经下降了不少，但在我看来，它仍然贵了一个数量级（an order of magnitude too expensive）。”贾西强调，“如果你要求企业用AI加速器重写他们现有的CPU应用，如果成本差异巨大，他们重写的门槛就会非常高。但如果你能把推理成本降下来，门槛就会大幅降低。这就是为什么我们要在自研芯片业务上发力。”

贾西高度评价了2015年收购芯片设计公司Annapurna Labs的交易，称其为“亚马逊历史上最成功的一笔收购，甚至没有之一”。他透露，通过自研的Graviton处理器（性价比比其他x86高出40%）和Trainium AI加速器（性价比高出30-40%），亚马逊正在强行拉低算力成本。

组织重塑：6名工程师干了40人一年的活，所有产品必须推倒重来

除了向外输出算力，AI正在从内部重构亚马逊这台庞大机器的运转方式，首当其冲的就是人员架构和产品开发逻辑。

贾西分享了一个令人震惊的内部案例：Bedrock（亚马逊AI推理服务平台）团队仅用6名工程师、耗时76天就重构了推理引擎，而这在过去需要40个人花上一整年的时间。

“这让所有人大开眼界。”贾西直言，“未来，做同样工作的人类将会比今天少。 我不是说不需要人了，但随着业务规模扩大，我们不会再像过去那样投入那么多的人力。团队会变得更小，人们需要跨职能工作，因为模型能帮你完成80%的工作。”

在产品层面，贾西认为渐进式改良已经走不通了，必须拥有“从头开始重构”的魄力。

“对于像Alexa这样的产品，它的‘大脑’在开发时非常具有创新性，但因为生成式AI的出现，能力的边界已经完全不同了。如果你想拥有制胜的客户体验，你必须重新接入（rewire）Alexa的大脑。”

不仅是Alexa，贾西指出，亚马逊的零售、Prime Video、音乐等所有核心消费者体验，都必须在未来几年内结合AI进行彻底的重新构想。“团队往往会因为骄傲和历史包袱而抗拒，说‘我们试过那个，行不通’。但这（重构）是必须经历的痛苦，如果只想着渐进式改善，三五年后你就会被淘汰。”

以下为播客全文翻译：

> Andy Jassy 00:00
>
> 即便今年要投入 2200 亿美元，我们仍然把相当可观的一部分需求留在了桌面上。我们总会留一部分产能给按需使用，但 26 年显然已经售罄，27 年基本售罄，28 年也有相当一部分已经售罄。
>
> Andy Jassy 00:14
>
> 金融市场在说，哎呀，世界上没有那么多钱来给这些东西融资。可我们今天在这个世界上做的每一件事——股市、银行、医疗——它们都在用数据中心。我们的工作就是想办法拥有尽可能多的产能；我们有这个机会，去覆盖多得多的客户体验，让他们的生活每天变得更好、更轻松。那些大型实验室愿意为电力、散热和芯片付出几乎任何代价。嗯，也许我们应该把老客户买出来、再卖给新客户，因为他们出价随我们开。
>
> a16z 00:48
>
> Andy，欢迎来到节目。很高兴你能来。谢谢你们的邀请。那么，你执掌亚马逊已经五年了，做了很多事。能来到这里本身就很不容易，作为 CEO 也有很多事情在接连推进——你现在手上是 2200 亿美元的资本开支，AWS 增长了 20%、28%。嗯，嗯，你确实已经做了很多。
>
> Andy Jassy 01:09
>
> 你已经实现了这么多，那么你怎么看待 2026 年亚马逊的雄心——相对于 2021 年你正式接任 CEO 的时候？哦，2021 年感觉已经是很久以前的事了，感觉就像、你知道的、像十年前一样。但是，你知道的，世界变化太快了。而且，你知道的，就是……
>
> Andy Jassy 01:30
>
> 如果和 2021 年相比，我们的整体营收大概高出 80%，AWS 业务大概接近三倍，广告收入大概是两倍半。所以这门生意，你知道的，增长得相当多。
>
> Andy Jassy 01:47
>
> 我觉得确实发生了几件事。在我刚上任不久——那正好赶在疫情尾段——我们的零售业务遭遇了一个真实的履约成本难题：我们基本上把履约网络的规模翻了一倍。我们用 25 年建起来的网络，在大约 18 个月里把规模翻了一倍；接着又在大约 20 个月里，建成了一个规模相当于 UPS 的末端配送运输网络。而只要你建得这么快，就一定会留下各种各样没有优化到位的东西。我们在履约网络里的履约成本，并不是我们想要的样子。嗯，你知道的，这在当时带来了很多挑战、很多焦虑。我记得那会儿我上任也就一年左右、还不到一年，大家都在说：哎呀，这个时候接手真是最糟糕的时机，运气太差了。可是现在回头看，我觉得那其实是一个非常好的开始时机，真的是一种福气——因为它逼着我们去考虑一大堆本来可能很多年都不会去考虑的事情，而那些事

情对我们的客户、对我们的业务来说都是非常好的想法。其中最大的一件，就是我们的履约网络：我们把这个原本扁平的全国性履约网络在美国做了区域化改造。通过区域化，我们把商品放得离客户近得多，结果不仅因为运输距离更短而降低了履约成本，同时送达客户的速度也快得多。嗯。在那个我们为履约成本苦苦挣扎的阶段，重新审视我们那些最根深蒂固的信条，真正释放了配送速度和零售业务里的大量需求，也是我们在那里能增长得这么快的一个重要原因。当然，你知道的，紧接着就是 AI 如何进一步引爆全场。并不是说 AI 是什么新东西——我们大家做机器学习已经很久了，此前也有过好几波被认为“真正的转折点”的 AI 浪潮。但当你走到 2023 年，你真的会看到生成式 AI 带来的巨大不同。我想说的是，当时我们的 AWS 业务已经增长得非常快了。我们有、你知道的、明显最广的功能覆盖、更强的运营表现和安全性，而且我认为还有一种不一样的伙伴生态。我们是明确的领导者，我们当时觉得，这门生意在很长一段时间里——假设十年以上——能做到几千亿美元的收入。现在我们再看 AI 正在发生的一切，再看我们所知道的每一种客户体验都将因为推理和 AI 而被重新发明，我们实际上认为，AWS 业务不仅增长非常快——上个季度我们同比增长了 36.7%，而且是在 1690 亿美元年化收入的体量上——今天摆在我们面前的机会真的非常惊人。而且你知道的，我觉得如果你再往上叠一层，我们有那些新业务的种子：不管是团队把 Prime Video 做成了什么样——它现在已经是规模很大而且盈利的业务；还是我们正在用 Amazon Leo 建设的低地球轨道卫星；或者是和 Zoox 一起做的自动驾驶网约车服务；还有医疗业务，以及我们在机器人领域做的事。你知道的，我们真的有机会去帮助多得多的客户，覆盖多得多的客户体验，让他们的生活每天变得更好、更轻松。而这个“努力让客户的生活每天变得更好、更轻松”的使命，真正把我们在公司各处所做的事情统一在了一起。那么关于这个我有几个追问。其一，你刚刚提到，当你这么快地扩建履约网络时，它必然会有点低效。你知道的，当你推进得这么快，就一定会有些粗糙的地方。那么你是怎么——而且你还提到内部围绕这件事有些焦虑——从一个 CEO 的视角，你要怎么去沟通你在做的事，同时又不拉低文化标准？我的意思是，亚马逊是以卓越、以运营效率、以节俭著称的，所有这些东西。可你现在说的是：我们要建一个 UPS 那样的东西，诸如此类。那么你是怎么把这两者调和起来的？嗯，有意思的地方在于，我们有这套很多人都知道的领导力准则，一共 16 条。很多条准则，它们本应、也确实在支配我们作为一个团队在运营和文化上的思考方式。但其中有好几条彼此之间是存在张力的，有时候人们会为此感到困惑。可现实是，这恰恰反映了真实世界的运作方式——没有任何事情是真正干净利落的，你永远在做取舍。所以回到当时那个时刻，当我们决定以那么激进、那么快的节奏去扩建履约网络和末端配送运输网络时，团队面临的问题是：我们知道，如果推进得这么快，会非常艰难；成本很可能比慢一点做要高；我们也很可能没法把每件事都做得像慢一点做时那么优化。但客户和卖家真的非常需要它。所以，我们到底要不要偏向“先把它做起来”这一边？你要记得，那时候是疫情早期，所有的实体店都关了。我是说，如果你看看亚马逊在疫情期间在每个人生活中扮演的角色，那是非常具有开创性意义的。所以我们必须问自己：我们是不是要建得快、也许做得没那么优化，以此来换取服务好那些客户和卖家——那些卖家当时也在努力让自己的生意维持下去？这是你首先要做的决定。而我们决定，就像我们几乎一贯所做的那样，偏向客户这一边。你知道的，接着，在建设过程中很快就很明显了——我们规划的事情并不是每一样都进展得很完美。我们有、你知道的，我们的履约团队比公司其他大部分部门更常在办公室里。但即便如此，还是有大量的人需要参与到大量的设计、规划和评估中。人被分散在各处、远程办公，然后你还要去平衡“崇尚行动”或者说速度，与“坚持极高标准”之间的组合或者张力——后者意味着你要按自己一贯规划的成本结构、交付方式和设计去交付。所以你又得做取舍。我们的取舍是站到客户这边、快速推进，以便服务好卖家和消费者，而且我们当时就想到后面会有一定量的清理工作。那么，我们当时是否确切知道最终会演变成后来那样？没有。也有一些东西是我们没有优化到位的，而我不确定我们事先预见到了它们不会被优化。但如果你有好的度量指标，如果你的文化是一个讲真话的文化——这也是我们文化中另一个非常重要的部分——我们，你知道的，会把数据摆到桌面上，把问题摆到桌面上，彼此直接沟通，我们不允许别人把问题粉饰过去。如果你有这样一种文化，那么在指标上会相当明显，在讨论中也会相当明显。然后你只要去想办法怎么改进它，分清哪些只是些小的效率问题，哪些是架构性的问题。等我们把那批产能装上之后，我们回过头去真的重新架构了网络的关键部分——那件事当时在那个团队的优先级清单上大概排第八、第九位，但后来变成了重要得多的优先级，因为它能真正拿到速度和成本的组合。是的，很有意思。你知道的，有点像最开始，当你创办 AWS 的时候——你创办 AWS，那时候的套路有点像“建好了他们就会来”，对吧？你在建这一整套基础设施，然后你去运营它。所以他们必须得来，否则你就麻烦大了。但现在这件事是在一个大得多的规模上重演：你和其他一些公司——不过我得说，主要是你，至少你肯定是最大的玩家之一——正在以如此之快的速度建设数据中心和芯片产能，以至于金融市场开始说：哎呀，世界上没有那

么多钱来给这些东西融资。然后，我们前阵子在 CoreWeave 的债务市场和股权市场等等地方，就看到了那种紧张情绪。所以你怎么判断——考虑到需求这么陡峭、你增长这么快——这轮建设到底建到多少才算太多？而且供应链上还有争夺，你要去抢你的散热、电力、芯片所有这些东西。是的，这是个非常好的问题。我真希望有个公式能把它变简单，那能替我们团队省下大把时间。嗯，我想我会这么说：在云的第一波浪潮里，当我们创办 AWS 的时候，确实有一点点“我们不知道人们会不会用它，所以先建好了他们就会来”的味道。但我们在公司内部有很好的信号。当时，你知道的，大约是 2000 年代早期那几年，我们有不少团队的推进速度远没达到我们的期望——尽管相对而言我们已经觉得自己够快了。但我们就是搞不明白为什么要花那么久。原因其实是，我们的产品团队把 70% 到 80% 的时间花在了基础设施那部分工作上，而那部分并不能让他们形成差异化；只有大约 20% 的时间花在真正让产品有差异的部分上。于是我们、你知道的，我们意识到每个团队都在重复做这件事、都在重新发明轮子。所以我们最初构思 AWS，是为了让我们自己在内部能跑得更快。我们当时的判断是：如果我们建一套大规模、高可用、低成本、高度灵活的基础模块服务，比如计算、存储、数据库、内容分发、消息等等，我们就能在消费者业务里建得快得多。然后我们只是说，相对而言我们技术还不错，其他公司大概也有同样的问题。但甚至在我们对外发布之前，公司内部就有那么多团队感兴趣，我们就知道方向对了。我不认为我们当中有人预料到它在外部会增长得那么快。在 AI 这边，你知道的，正如你所知，此前出现过一波又一波的人说：就是现在了，AI 终于来了。甚至在生成式 AI 这波浪潮之前大概六七年，人们就觉得那是 AI 的时代。我们建了一大堆 AI 服务，在 AWS 那边其实是一门相当不错的生意。但跟我们现在看到的完全没法比。在 AWS 的早期，我们、我们觉得自己已经增长得非常快了，而且对此感觉不错——三年之后，我们做到了大约 6000 万美元的年化收入。而在生成式 AI 这波浪潮的头三年里，光是我们在 AWS 里的 AI 业务，年化收入就超过了 250 亿美元。所以它快了几百倍。这个、我们真的从没见过这样的东西。于是问题就变成：你想投多少资本开支去追逐这个机会？我能告诉你的是，我们说过，2026 年我们预计要花大约 2200 亿美元的资本开支。顺便说一句，我记得大概 15 年前在一次领导团队早餐会上，我们当时无法相信有电信公司会花 500 亿美元做资本开支，我们当时说：他们怎么能花这么多钱在资本开支上？所以这些数字，你知道的，真是让人脑子发麻的数字。而即便今年要花 2200 亿美元资本开支，我们仍然把相当可观的一部分需求留在了桌面上。在这里真正帮到我们的是，我们对客户需求有很好的可见度。所以如果你去看 AWS 的资本开支投资以及现金周期的运作方式，它有两大块：一块是数据中心的投资，另一块是服务器和网络的投资。数据中心这一块，你必须、你知道的、提前大约两年投入，之后你才能在数据中心里放上服务器并开始变现。好消息是，这笔投资你只需要做一次，它是一个使用寿命资产，大约 30 年。但你得提前几年做这笔投入。服务器和网络设备则只需要提前几个月，视具体部件而定。所以在你真正扣动扳机之前，你对客户需求有很好的可见度。如果最后发现你其实并不需要那些产能去填满这些数据中心，你就不会去买服务器和网络设备。平均而言，它们、你知道的、大约三年就能回本，而目前它们的使用寿命大约是五到六年。我们做的大部分交易都是大约五年的。所以当你像我们这样同时建这么多数据中心、建得这么快时，你会花掉大量资本，而且你的自由现金流在那些年份会承受逆风——直到几年之后走到那个后期阶段：所有这些数据中心都上线了、都在变现了、你从服务器和网络投资里把钱赚回来。但由于现金周期的运作方式，在你增长得这么快的头几年，它确实会带来逆风。那么顺着这个说，你知道的，回到你创办 AWS 的时候，数据中心大概是世界上你最不可能相信会变成一个政治议题的东西。可我们现在就处在这样一个局面里，尤其在美国。你知道的，这挺有意思的，我相信你也经历过——世界上没有哪个地方的人，会比美国政治圈那样反数据中心，不管出于什么原因。所以你，你知道的，这种情况最终会怎么影响这件事？我想问的是，反数据中心的论点有任何道理吗？然后，这又会如何反过来影响你的策略——你在这里建什么、你在其他地区建什么？嗯，好的，我可以给你一些我所掌握的、至少是我所相信的背景。你想想，我们今天在这个世界上做的每一件事——股市、银行、医疗、娱乐、购物、教育、商业、网约车——我们所做的一切都是数字驱动的，它们都在用数据中心，说白了就是这么简单。不，每个人都是；我反对的是我自己，我再也不想用我的手机了。可它们都用数据中心。而这还只是在 AI 之前。AI 是我们这个时代最大的技术变革——考虑到我们经历过互联网、云和移动互联网，这么说是有分量的。所以现实是，为了支撑我们刚刚谈到的 AI 侧那种高速增长，我们所需要的这类基础设施建设，在这个世界、在这个国家，大概自 1950 年代我们修建高速公路和桥梁以来，就没有出现过能与之相比的东西。我是说，我们现在正在经历的，就是那种量级的建设。而这个国家——我认为整个世界大体如此，但我要特别说美国——承受不起不建数据中心的代价，否则我们会发现，像中国这样的另一个国家会把所有的领导地位和所有规则都确立在那里。我认为我们谁都不会喜欢那样，无论在国内还是在全球。所以我们现在必须建数据中心。那么，我是否认为

作为整个行业，我们有办法做得比现在更好？当然。我觉得事情发展得很快，大家都在共同学习。但现在有一批——我会称之为介于迷思与不实之词之间的东西——正在被传播，因为这是那种人人都能找到一个现成“反派”的议题。在政治上，有时候机会主义者喜欢去找出那个反派来指指点点。我可以给你举些例子。高尔夫产业或者杏仁种植产业消耗的水，比数据中心多得多。就给一个数据点：高尔夫球场这样的场所，耗水量是我们所有数据中心的 200 倍；它们两天的耗水量，比我们数据中心一年的耗水量还多。所以这类例子有很多，这是个很好的例子。或者你可以谈污染。实际情况是，当你注册新的场址、配备备用发电机时，你必须登记并申报：如果你把这些发电机全部满负荷、全天候运行，排放量会是多少。但当然，这种事从来不会发生。备用发电机一年只运行千分之一的时长，比如一年 10 小时用于维护。所以，你知道的，或者你谈电价——如果你去看我们有大规模数据中心布局的不同地区，有些地方的电价涨了，有些地方的电价降了。但真正的问题是：作为一个国家，我们没有以应有的方式投资我们的电网基础设施。这里必然会有可观的增长，所以总有什么东西会把它推到需要投资的临界点。结果就是 AI——因为它增长得如此之快、体量如此之大——成了那个把它推过去的东西。但等你真的把产能建起来，你会发现，在大多数地区，电价最终会走平甚至下降，就像在印第安纳州、佐治亚州或密西西比州发生的那样。所以，是有一些我们能做得更好的地方。另外人们容易忘掉的一点是：在这些地区，大型数据中心供应商缴纳了大量税收。你看，就拿印第安纳州的圣约瑟夫县来说，我们已经缴纳了大约 30 亿美元的税。社区拿到了这笔钱，可以把它花在对这些社区真正重要的事情上。所以社区也从中得到了回报。我们建了一些项目，比如 Built Together（共建），我们刚刚承诺在未来五年里，再向那些我们有数据中心布局的社区投入 10 亿美元。所以我认为，我们必须持续和社区一起努力推进这件事。它必须是一种公私合作伙伴关系。但这轮建设对这个国家的未来太重要了——想象一下，如果我们当初没有把高速公路建起来会怎样。

a16z 20:44

以及桥梁——那会决定这个国家的经济繁荣与能力边界。所以我们要把它放在一个合理的视角里看待，而且我们必须成为我们所建设社区的伙伴。我们再回到资本开支这个问题上。那 2200 亿美元，也就是每天 6 亿美元。我只是想、你知道的，把它放到一个参照系里。我很好奇你现在怎么看待 AI 需求——我们私下聊的时候，你把它形容为一个……

Andy Jassy 21:10

杠铃（barbell）结构。也许你可以梳理一下、或者说定位一下当下 AI 需求的状态。嗯，我想说，第一个背景就是我前面讲过的——我简直不敢相信 AI 长得这么大、这么快。你知道的，它比 AWS 初期快了几百倍；头三年，我们在 AWS 里光 AI 收入就做到了 250 亿美元的年化规模。所以它真的非常大。但同时，如果你看需求的结构，它真的是一个杠铃。杠铃的一端是那些 AI 实验室，它们在消耗海量、海量的算力，规模之大是我从未见过的。然后还有少数几个爆款应用，ChatGPT、Claude Code，诸如此类。

Andy Jassy 21:59

杠铃的另一端是企业，它们主要在用 AI 做成本规避和提效，比如把客服自动化、反欺诈、或者业务流程自动化。杠铃的中间，是企业当前的生产型工作负载，其中很多跑在 AWS 上、今天已经在用推理了。但我要说的是，其中绝大多数还没有以任何渗透性的方式用起来——你知道的，而我认为那会成为 AI 使用中绝对值最大的一块。我认为你会看到这一点。

Andy Jassy 22:38

我很难预测这件事发生的速度。它、你知道的，每一年都在更大程度上发生。但我觉得如果你把视角拉远——五年、五到七年——去看看那会是什么样子；而且我不认为它会等到五到七年之后才发生，它从来不会一蹴而就。但如果你能把视角拉远到五到七年，我认为相当多、甚至是我们今天使用和存在的多数企业应用，都会以渗透性的方式用上推理。所以我们面前还有大量的增长空间。那么你是怎么看待这件事的？因为我们正面临一场即将到来的数据中心、芯片、内存——所有东西——的短缺，而且真的就在 2027 年，因为大家现在都在建，但到今年年底未必能就

绪，而需求一点都没有放缓。所以面对这种情况你怎么想——当那些大型实验室愿意为电力、散热、芯片付出或许任何代价、几乎任何代价的时候，那种环境；而你又有这些已经存在很久的老客户在按常规费率付费来运转他们的业务。有没有一种商业压力会让你想：嗯，也许我们应该把老客户买出来、再卖给新客户，因为他们出价随我们开？而老客户呢，我又不能把他们的价格翻一倍，那不公平。或者，你是怎么看待这件事的？因为这实在很奇怪——你有一批在你这里待了 20 年的人，做着一件、如你所说、大概会走向推理的事情；然后你又有这些新客户，他们贪得无厌，什么东西都愿意买。

Andy Jassy 24:35

是的，这是个好问题。你知道的，我们看待这件事的方式跟你说的那种不太一样，但我完全能理解。如果你想想，今天的数据中心和电力就这么多，内存也就这么多，而且我不认为这种短缺会在 2027 年结束。我认为、我相信——回到资本投资这个话题，我之所以觉得我们可以投得多得多、而且那不会是糟糕的资本使用，其中一个原因就是：26 年在这个时点显然已经售罄，27 年基本售罄。我们总会留一部分给按需使用，无论是在我们的推理服务 Bedrock 里、还是在 EC2 里——但基本都售罄了，所有的大块都售罄了。28 年也有相当一部分已经售罄。需求就是这么大，你没法……我们有，如果你看 AI 业务和我们所谓的核心业务——核心可以理解为非 AI 部分——它们现在都在以非常快的速度增长。而且你知道的，如果你手上的内存只有那么多，你就得决定要把多少内存分配给 HBM、也就是给 AI 加速器，又有多少分配给 DRAM、也就是给你的核心业务。所以这些都是你必须做的真实取舍。但我要说的是，我们在这件事上的出发点是客户至上。对我们来说，我们在 AWS 里和客户有着深厚的关系和合作。就像疫情期间那样——当时我们的竞争对手，我认为他们在想的是怎么在一个季度内做优化，以便在一个所有人都要做成本优化的世界里尽可能多地推高收入；而我们采取了不同的做法。我们主动让我们的团队走出去，帮客户想办法做成本优化，尽管我们知道这会削弱我们短期和中期的收入。但你知道的，我们要帮客户成功，因为我们非常坚信：如果我们长期帮助客户，我们的业务也会随之而来。在核心业务上，这也是同样的道理。我猜你确实可以做一番计算，然后认定：由于稀缺性和客户的支付意愿，你可以从核心客户身上多挤出一些钱。但他们是把自己的生意跑在 AWS 之上的，他们所有核心应用都跑在上面。我们不会去挤压我们的客户，我们会确保他们能够扩展。然后我们的工作，就是想办法拥有尽可能多的产能，让不仅是我们的核心客户，还有所有想在我们这里用 AI 的客户、以及那些想用我们做 AI 的人，都能用得上，而且是以一种对我们而言经济上也可持续的方式去做。所以，我真希望我能告诉你，供应紧张只会是 2027 年的问题；我认为在不同部件上，我们会连续几年看到它。我们一直很进取，我认为我们投放的产能大概比任何人都多，因为我们真的很投入、非常执着于继续做基础设施和 AI 领域的重要领导者，就像我们一直以来的那样。但正如我所说，我们今年要花 2200 亿美元，而且我们本来可以花得多得多。那不会是糟糕的资本使用。而且从中期到长期看，我认为我们大概仍然满足不了全部需求。现在的需求实在是太惊人了。那么接着这个话题说，你在 2015 年做过一件事——你收购了 Annapurna Labs。那时候你大概还没有在想 2015 年会有巨大的 AI 需求，因为 2015 年的 AI 需求本来就不多。那么是什么驱动了那笔收购的决定？然后它在这个新世界里又是怎么产生回报的？是的，我觉得，Annapurna 团队是我有幸共事过的最有才华的团队和一群人之一，它是我们在亚马逊历史上做过的最好收购之一，如果不是最好的话。是的，我们预见到了其中的一些部分，但我并不认为我们当初收购 Annapurna 是专门冲着 AI 芯片去的。是这样的：当你达到一定规模，你就能接触到、看到客户在极大规模下的行为模式，你会意识到，如果你能做垂直整合、能自己建某些能力，你就能为客户提供更多价值，也能为业务本身带来更好的经济性。所以 Annapurna 在我们这里的起点，只是围绕核心的 EC2 服务器：我们觉得我们把太多的服务器资源花在了虚拟化、网络、安全和存储上，而我们希望几乎能把 100% 的服务器资源都用于给客户提供计算。所以我们在收购他们之前，就已经和 Annapurna 一起做这个网卡（NIC）——把这些组件卸载到网卡上，好让我们尽可能多地把服务器留给计算。我们非常喜欢这个团队，也非常喜欢我们一起合作做出来的那款产品。我们意识到我们要买的那个东西，最终会装进几乎每一台 EC2 服务器——结果它确实装进了我们所有的服务器。所以我们最初收购它，是因为那将成为我们计算能力的一项核心能力；也因为这个团队在造芯片上太有才华了，我们觉得他们大概也能造别的芯片。那时候，我们和英特尔有着非常深的合作关系——我们到现在依然和这家公司保持着深度合作。但问题是，英特尔当时几乎握有全部 CPU 份额；而当你有一个握有几乎全部份额的伙伴时，他们往往不会去想怎么提升性价比，他们会去想别的、能让他们拿到更多份额、带来更多收入的功能。顺便说一句，这完全可以理解，这就是市场运作的某些动态，也是“创新者的窘境”出现的一

部分原因。所以我们当时想在性价比上推一把，却很难得到对方的重视。但我们有客户想把越来越多的本地工作负载搬到云上，他们想要更好的性价比。于是我们让 Annapurna 团队去做的下一件事，就是造一颗 CPU 芯片。他们做出了 Graviton——今天我们排名前一千的 EC2 客户中，99% 都在非常广泛地使用它。它的性价比比其他 x86 处理器高出大约 40%，这对我们的客户和我们的业务都产生了巨大影响。然后在几年前，我们在 AI 领域看到了同一部“电影”重演：那里确实有一家非常优秀的主导供应商。我们和它有很深的合作关系——我们现在依然有很深的合作，而且在我能预见的未来都会一直有。但他们有巨大的市场，也有很多正在做的不同产品、不同的优先级。而我们知道我们的客户需要更好的性价比，这就是为什么我们在 Annapurna 里另起一支团队去做 AI 加速器，我们叫它 Trainium，它的性价比也比同类可比处理器高出大约 30% 到 40%。而且你知道的，当我们谈杠铃的中间部分——我们刚才聊到的那个——如果你问：会有哪些事情改变杠铃的中间，让更多当前的企业生产型应用用上推理？有那么几件事。其中一部分是人才：有些人已经习惯做后训练和微调，也需要那种知道怎么排优先级、知道该攻什么、以及怎么做的组织能力。但很大一块在于：过去几年推理成本已经降下来不少，但在我看来，它仍然贵了一个数量级，还不足以让它被尽可能广泛地使用。因为如果你要让企业把今天用 CPU 跑的应用改写成用 AI 加速器，如果两者成本差异非常显著，那么他们为了愿意去重写这些应用，就必须从 AI 加速器上获得非常高的增量收益——那是一个高得多的门槛。但如果你能把推理成本降下来，这个门槛就低得多，而所有应用都会因为 AI 加速器和推理变得更好、更聪明、更强大。所以，对客户能否广泛使用 AI 来说，一个非常关键的环节就是把推理成本降下来，而我们的芯片业务是其中很大的一块。是的，确实。我可以拿我们自己的公司告诉你，它真的会变得非常贵。我们有一位员工在过去几年里花掉了 200 万美元——做的是有价值的工作。但没错，当时的感觉就是：好吧，这个推理还真不便宜。那么，你做过的一件事是做了一些投资，特别是对 Anthropic 和 OpenAI 的投资，规模非常大的投资，我印象里对 Anthropic 是 180 亿美元，对 OpenAI 大概是 500 亿美元之类的。那么是什么让你想去做这些？而且这类投资，加上英伟达等等类似的投资，把华尔街搞得有点神经紧张，因为这让他们想起了互联网泡沫年代那些糟糕的旧时光。你是怎么看待这件事的——尤其考虑到他们同时也是你的客户？为什么这么做是合理的？这两家公司都是非常出色的团队，也是非常出色的公司；它们增长业务的速率——至少在营收端——我不知道我们是否曾见过类似的东西。真的，这简直令人难以置信。所以对我们来说，这是几个因素的组合：这些团队是什么样的团队，他们造出来的技术和模型，以及他们做出来的一些应用；我们相信 AI 有多大的变革性；我们相信它们会在很长一段时间里成为这个领域最成功的两家公司——当然这个领域不会每个人都成为赢家，但会涌现出很多非常成功的公司，而我们相信它们会是其中两家。再就是，我们合作得如此紧密。我先说 Anthropic——我们和它的合作时间更长。我们有非常多客户在我们的推理服务 Bedrock 里跑 Anthropic。而且我认为，客户在 Bedrock 里跑 Anthropic 是最成功的。我们在芯片上和它有深度合作——他们已经在 Trainium 之上构建了一段时间。我认为这对 Anthropic 非常好，对我们的 Trainium 团队也非常好，我认为双方都从对方身上学到了很多。所以我们和它有深度合作——无论是我们对 AI 未来的信念、对这些公司的信念，还是这种合作关系本身，都让我们觉得作为合作的一部分去做投资是合理的。然后在 OpenAI 这边，我们只是有太多客户想在 AWS 上使用 OpenAI，却因为此前的商业安排而无法做到。而且很长一段时间里，我认为两家公司都对彼此怀有很多尊重和合作的意愿。所以这也是那种情况：经过一系列、历时数月的对话之后——能在 Bedrock 里跑 OpenAI；我们一起做了一款独特的产品，就是那个有状态运行时环境（stateful runtime environment），我认为未来所有智能体都会以这种方式构建，你会需要状态；还有他们像 Anthropic 一样，对 Trainium 做出了多年、多吉瓦的承诺。而我们就是相信，它会在很长一段时间里成为这个领域最成功的公司之一。所有这些，都让我们觉得深化合作与投资是合理的。换个话题，谈谈你如何用 AI 来建设一家公司。我记得你说过，Bedrock 团队用 6 名工程师、76 天重建了你们的推理引擎，而那本来需要 40 个人干一年。这差别相当大。而且你知道的，亚马逊以“两个披萨团队”著称。那么现在，你的组织设计思路是什么？考虑到这项技术——它似乎真的改变了一切。这些年来我们变得极度专业化：有设计师、有产品经理、有前端工程师、有后端工程师，这个那个，诸如此类。而现在好像大家又都变成了通才。那么从组织设计的角度，你怎么看这件事？是的，我同意你说的。我认为你提到的那次 Bedrock 经历，对这里的每个人来说都非常开眼界。我们也花了很多时间在内部分享那个故事，去激励大家、提醒人们什么是可能的。因为随着时间推移，最终会发生这样的事——我是 29 年前加入公司的。我从一个助理产品经理做起，当时我一人负责、我不知道、五款产品。而今天，当公司成功、规模变大、产品变大之后，你会走到这样一个状态：一个产品经理只做一个产品，而且只拥有其中一个切片——比如他只负责定价之类的。每个人都变得更专业化，而且每个人都接受：如果你要做大、做成，这就

是必须的做事方式。但这不是，而且当你看 AI 正在发生的一切时，它绝对不是。就拿刚刚过去的一周来说，我们正在做一些事，围绕消费者业务里的智能体。我们在那里有一大堆投入，但我们有一个非常喜欢的想法，我们周四决定要去试试，看能不能做出一个真正能跑的原型。结果呢，我们四五个人在周末动手，到周日就已经让它以 80% 可发布的状态运行起来了。这是真的——那完全是两个不同的世界。所以我认为，这对组织的未来意味着什么：第一，我认为未来做今天这些工作的人类，会比今天更少。你就看现在有多少编码是由智能体完成的，看有多少客服、商业智能和研究工作在被做。是的，你再往前快进想想：表格会怎么被做出来、你需要多少律师——我只是认为，你不会变成没有人，但你不会再需要那么多人类；过去随着业务变大，我们都不停地往里堆人，未来不会是这样了。会出现不同的工作和新的工作，有些我们知道，有些我们还不知道。随着 AI、机器人和太空的发展，它们会涌现出来。会有各种各样的新工作，但做今天这些事的人类会更少。我认为团队会比现在小得多。你会拥有更小的团队，团队里的人能够跨职能工作；你不会只让一个人拥有其中一个小小切片，因为模型能帮你走到 80%。在很多这些不同的职能上，我认为每个团队都会从一个比过去高得多的起点开始，所以我认为你将能够更广泛、更快速地去发明。我确实认为有一大堆事情必须改变。今天成立的初创公司，大多数从一开始就是以智能体的方式、智能体原生（agent native）或者 AI 原生的方式起步的。而所有已经经营了一段时间的成熟公司，都必须搞清楚怎么以同样的速度去构建。我认为它们当中有一部分会搞明白。而且你总有这种情况：当你有一个拥有很多能力和忠实客户群的大生意时，有些公司会非常缓慢地去弄明白，在我看来，它们面对初创公司时会更加脆弱。而我认为，我预测，公司将不得不重写几乎全部代码，让它们具备智能体能力；它们必须允许智能体去更新不同的代码片段，你还得在那里建立约束。我认为单看安全这一块就很有意思。如果你看过去一两个月围绕模型的各种紧张情绪，它们都集中在那些更奇幻的场景上。顺便说一句，那些场景是可能的：有没有可能一个恶意的僵尸网络接管一切？我是说，我想是有可能的；有没有可能给机器人注入恶意意图？都是有可能的。我个人认为，作为一个行业、加上公共与私营部门，我们会一起把这件事解决。但你得从先关注某些事情开始。是的，但有意思的地方在于，我认为关于那些更近期的风险，讨论得还不够——那些风险其实主要是围绕网络安全的。这些模型太厉害了，它们能找出比过去多得多的漏洞，而人类过去根本没找出来。也许你可以争论人类到底能不能找出来，但事实就是他们没找出来。所以往前快进，我认为应用程序响应紧迫安全威胁的方式，必须以分钟计。今天的情况是：你发现漏洞，有人给漏洞分类，有人开发补丁；然后即便这部分做得很快，大多数公司部署也要花很长时间，因为有各种依赖关系。未来你必须以分钟为单位完成部署。所以如果你没有真正把应用重写成可以被智能体更新的形态，在那个新世界里你将毫无机会。所以我认为，所有组织都会被重新发明，而那些优先做这件事的公司，处境会远好于那些不做的。是的，而且看起来，作为一个行业，我们在架构一切东西的时候——从大型系统到嵌入式设备——并没有把安全架构做得很好。而清算的日子到了。不过我认为好消息是，这对新公司、新的尝试、人们去做事来说是一个巨大的机会。但没错，按我们说的，这个威胁——那些理论上的、思想实验式的威胁，嗯，也许会发生，也许不会。但这个是明确而现实的。是的，几乎所有我们在 AWS 侧谈到的合作伙伴和客户，无论规模大小，每家公司都在担心安全这一块。你知道的，我们有一个专业服务业务在帮客户做这件事，我们还建了一个叫 Continuum 的服务，它能识别大量这类漏洞并生成补丁。但这件事，你知道的，说起来容易做起来难。实际上，因为很多公司和很多工程师有时候觉得专注在安全上并不那么令人兴奋，很容易就等到出问题再说。可如果你保护的是重要的数据，那是个坏主意。而且，我认为在大多数公司里——回到我们前面的对话——专业化在安全领域大概是最糟糕的情形：你有这些非常深奥的安全工程师，他们不喜欢和其他工程师一起工作，他们是稀缺资源，诸如此类。结果就是，在大多数公司、大多数软件公司里，它们在写软件时的安全实践就是不太好。我认为这显然必须改变。好消息是我们有能帮助解决这个问题的工具。顺着你说的，好消息在于：你得去雇渗透测试人员，可你能雇到的安全人员就那么多，他们能覆盖到的应用也就那么多。模型加上自动化，会让你能够更好地对整个攻击面做渗透测试，而且你会找到一些如果不是运气好、本来可能发现不了的东西。所以我们观察这个市场时，有一件事挺有意思：用 AI 你可以做很多事。一种是你用它来削减成本，减少你需要的会计师或律师的数量之类的。现在确实有不少风险投资公司在说：好吧，我们去买下那些老公司，削减它们的成本。这一直都不太让我们感兴趣，因为我们会想：好吧，如果那就是你的主意，那你的主意实在太少了。再一种是：好吧，我们要去做一个世界从未见过的东西。那个非常令人兴奋。但还有第三种，就是你做 Alexa 这件事：你手上有一个产品——一个成功的产品——然后你说，好吧，我们从头把这个东西整个重新想一遍，因为我们有了这个新平台。你是怎么走到那一步的？它在什么情况下是合理的？是的，我觉得你把这个三分法划得挺有意思。而且我认为，正如我们刚才谈到的，组织会真正发生变化、变得更精简。如果你做对了，它会让你那些真正优

秀的构建者和这些小团队，去做出你所说的第二类东西——那些人们从未见过的东西，你是能做得到的。而且当你有了我前面讲的那种经历——四天之内就把一个新想法做到 80% 的样子——这对人们太有激励作用了，他们会真的花更多业余时间、更多空闲的思考周期去想新点子。对我来说，这是 AI 正在发生的事情里最令人兴奋的部分之一。但我也认为，对那些已经在规模化地拥有成功客户体验的既有公司来说，如果他们把 AI 主要理解为只是渐进式地改善体验，那么三到五年后，他们很可能不会拥有那些胜出的体验。因为我认为，我们所知道的每一种体验——哪怕是那些看上去最难以想象会被改变的——在几年后都会因为 AI 而变得显著不同。所以这意味着，如果你想要的不只是渐进式改善，你就必须想办法让团队从零开始重新想象这些应用应该长什么样——假设你今天用它所有可用的新技术来建它。在某些情况下，就拿 Alexa 来说，我觉得我们必须这么做是相当明显的。Alexa 的“大脑”在它被造出来的那个时点确实很有创造性。但由于生成式 AI，这个“大脑”所能具备的能力已经完全不同了，所以如果你想提供出色的客户体验、想长期保持相关性，你就必须给 Alexa 的大脑重新布线。所以那件事相当明显。顺便说一句，尽管相当明显，做起来其实很难——因为团队和他们所造的东西是有情感连接的，他们为自己造的东西骄傲，他们对于什么行得通、什么行不通有来之不易的伤痕认知。要让他们完全从头开始、重新想象，需要时间，因为团队会说：嗯，我们不是这么做的；我们试过那个，没成功。或者诸如此类。但我认为更难的是：拿我们的其他消费者体验来说——拿我们的零售业务，或者 Prime Video 业务、Fire TV 业务、Prime Music——这些体验里，技术今天已经有了好得多的解决方案，这一点并不那么明显。但我实际上相信，这些业务中的每一个，我们都需要重新发明；而且我们已经有团队在做这些业务的、被彻底重新想象过的版本。那么，我认为我们一上来就能做对吗？大概不会。我们会想办法迭代着走进去，但它已经在产生各种各样的新想法和客户体验，我们认为非常有吸引力。然后有意思的会是这样一个赛跑：你是想要一个完全不同的体验——几乎像一个新应用那样——还是说那些新东西推进得够快，你把它们加进现有体验里，在接下来两三年里一点一点地、实质性地改变整体客户体验？随着你找到奏效的要素。但我确实认为，如果你想成为一个成功的领导者，这些体验中的每一个都必须在未来几年里变得不一样。是的，这是个非常棘手的领导力难题。这让我想起我刚做工程师那会儿。我和某个人为某件事争论起来。我的老板说：听着，Ben，你必须明白一件事——在写下第一行代码之前，一切都可以讨论；之后，它就变成了信仰。我猜你在 Alexa 上也经历了这个。不过很有意思的是：所有那些知识、所有那些经验、所有那些用来构建原来那个东西的东西——现在你在说，好吧，我们愿意放弃其中很大一部分，走向这个新世界。而且顺便说一句，对客户也是一样：你会有一大批热爱当前体验的客户，对吧？是的，每一次大的转型——至少以我的经验，也许你能举出不是这样的例子——但几乎每一次大转型，都需要一次巨大的改变：技术、产品、客户体验和商业要素，都必须足够有说服力，才能让人想要改变。但即便如此，它也不会自动发生。这是一次巨大的变革管理——就像从本地部署迁到云上，是同一类转型：很多基础设施负责人对自己造的东西非常骄傲，他们对它了如指掌，他们身处行动的中心，他们不想去学新东西。这将会是同一回事，就是我刚才提到的那种体验。对于重新发明你所有的客户体验这件事，也会是这样。我们都为自己过去十年在这些体验上所造的东西感到骄傲，我们都有 100 件能让它变得更好的事情，我们都为此兴奋，我们把所有醒着的时间都花在上面。要去想“我怎么完全从头开始”，你知道的，这在理智上和情感上都是很难的。是的，毫无疑问。

a16z 53:06

还有，Andy，我们几周前刚刚孵化了 Harwood's 和 Jason Academy，帮助年轻人为我们正在谈的这场转型做准备。你说过 AI 让构建变得更容易，但年轻人仍然需要学习、你知道的、真正的专业能力。我很好奇：如果你在 2026 年是个 18 岁的人，你会给自己什么建议，来为这场我们正在进入的转型做准备？

Andy Jassy 53:29

嗯，我有一个 25 岁和一个 22 岁的孩子。所以我想，那个 22 岁的孩子在开始真正起飞的时候是 19 岁。我很快就明白了：你不能告诉他们在教育里不要用 AI。那艘船已经离港了，或者说那列火车已经出站了。而且我认为大学明智的做法是不去对抗它。我认为它就是一个人们会去用的工具。

Andy Jassy 53:54

但与此同时，我认为所有年轻人——而且我要说，对我们来说也一样，我们有很多人、我们有写作文化，大家在拿 AI 写东西——你能看出来什么是 AI 写的：它、就是不太对，那些部分没有被拼接到一起。而且你知道的，所以我会给年轻人的建议——也是我给我孩子的建议——是。

Andy Jassy 54:18

你不能逃避它，你知道的，你也不能指望它消失。它会在你的生活里、在你尝试使用的每一种体验里、在你的工作里，产生极大的影响；而且它会让你以我们从前不可能做到的方式去发明。所以你真的需要去了解它，你需要自学它，你需要大量地使用它。你需要去尝试。试着做一些超出你舒适区的事。

Andy Jassy 54:48

我的两个孩子都不是开发者，但他们、你知道的、用 AI 做过应用。把它当作你安排一天、以及在工作中使用工具的焦点。但我不认为它会取代批判性推理和思考。而且我认为对大学来说也是这样。我在很多方面会想到——我拿商学院举个例子。你会拿到三个要分析的案例，你要做大量阅读、做笔记、找出关键问题是什么。然后你会拿到一堆附件材料，你也要在上面做笔记。然后你得把你认为那家公司应该采取的方案整合起来。而你知道的，经常有一堆人根本不做这些功课——他们不阅读、不研究、不做笔记。而所有这些，AI 都能帮你搞定，它能把每个人更快地送到那个更高的起点。

Andy Jassy 55:52

但我也要说，真正把那些点、那些碎片串起来——不管是要形成一个战略、一个思路、一个计划、一个新产品，还是一个新的客户体验——我不认为 AI 会在大多数时候、为大多数人做到这一点。我不是说这永远不会发生。

Andy Jassy 56:10

我仍然认为你需要人类的判断力、创造力、发明力、实验精神，以及思考所有部件如何拼合在一起，最终做出惊艳的体验和生意。所以我认为你应该使用这些工具，它们会是巨大的助力，但我仍然认为批判性推理和思考在我们做的每一件事里都会非常重要。临近尾声了。你们所做的业务，是像……

a16z 56:43

从卫星连接到机器人、到医疗，如此多样。我是说，这种雄心太不可思议了。想想这门生意是从、你知道的、在互联网上卖书开始的，而现在它成了这样。你会怎么看待，嗯，是什么把这些不同的……

Andy Jassy 57:00

业务线串在一起？或者说，你如何判断哪些业务线值得投入数年？或者你怎么确保自己不会过度分散精力？或者你怎么理解这个极其宽广的版图？

Andy Jassy 57:11

嗯，我会说几件事。首先，我认为我们正处在我们有生之年——也许是有史以来——最大的三场转型之中：AI、机器人和太空开发。它们都非常巨大，而且都会彻底改变我们所有人会遇到的许多客户体验。而我们正处在这三场大转型的正中间。

Andy Jassy 57:40

如果你看我们在零售业务里做的事，以及我们如何使用机器人、我们在 AI 侧做的事——既包括让内部和外部的构建者更容易做出成功的 AI 应用和智能体，也包括重新发明我们所有的消费者体验。

Andy Jassy 57:58

如果你想想 Amazon Leo——我们正在为全球 5 亿还没有宽带连接的家庭建设的低地球轨道卫星星座——那里正在发生一系列不可思议的转型，我们有机会帮助客户去利用它们，让他们的生活变得更好。而且我们做这件事的方式，既能帮助客户，也能为我们自己带来长期可持续的业务。而且我们、你知道的，我认为我们有机会在更多领域里对客户变得更有相关性。这还没算上我们在杂货领域做的事、我们在自动驾驶网约车和医疗领域做的事，以及、你知道的，这些。

Andy Jassy 58:47

你知道的，关于我们的组织方式，这些年来我们经常有这种内部辩论，也有很多外部人士问过同样的问题：这算不算摊得太薄？我认为这在某种程度上取决于你怎么组织自己，以及你愿意投入多少。因为我们不会让同一批人去管理多块业务，我们是以这种去中心化的“单线程”方式来组织的。只要你在这些团队上有合适的领导者和合适的构建者，只要这个体验足够大、能推动增长指针，只要你在一个服务得并不好的领域里有差异化的想法，你就有机会同时去追求很多这样的事情——而且我们在很长一段时间里就是这么做的。然后就归结为你愿意投入多少。有些公司——完全可以理解——会说：我们就要做好自己的本行，我们就守着我们的核心业务，把它做大。顺便说一句，那也可以是一个非常成功的策略。而我们也非常专注于继续做大、做强我们的既有业务，我认为我们做得相当成功，速度也不错。但有那么多其他客户体验，我们知道客户真的希望我们去帮忙解决，而我们也能解决——它们会帮助我们的客户，也会长期改变我们的业务。所以我们会继续追求这些。这是个鼓舞人心的收尾——无尽的雄心。Andy，非常感谢你来上节目。是的，谢谢你们邀请我。非常感谢，各位。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

381 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

正在加载